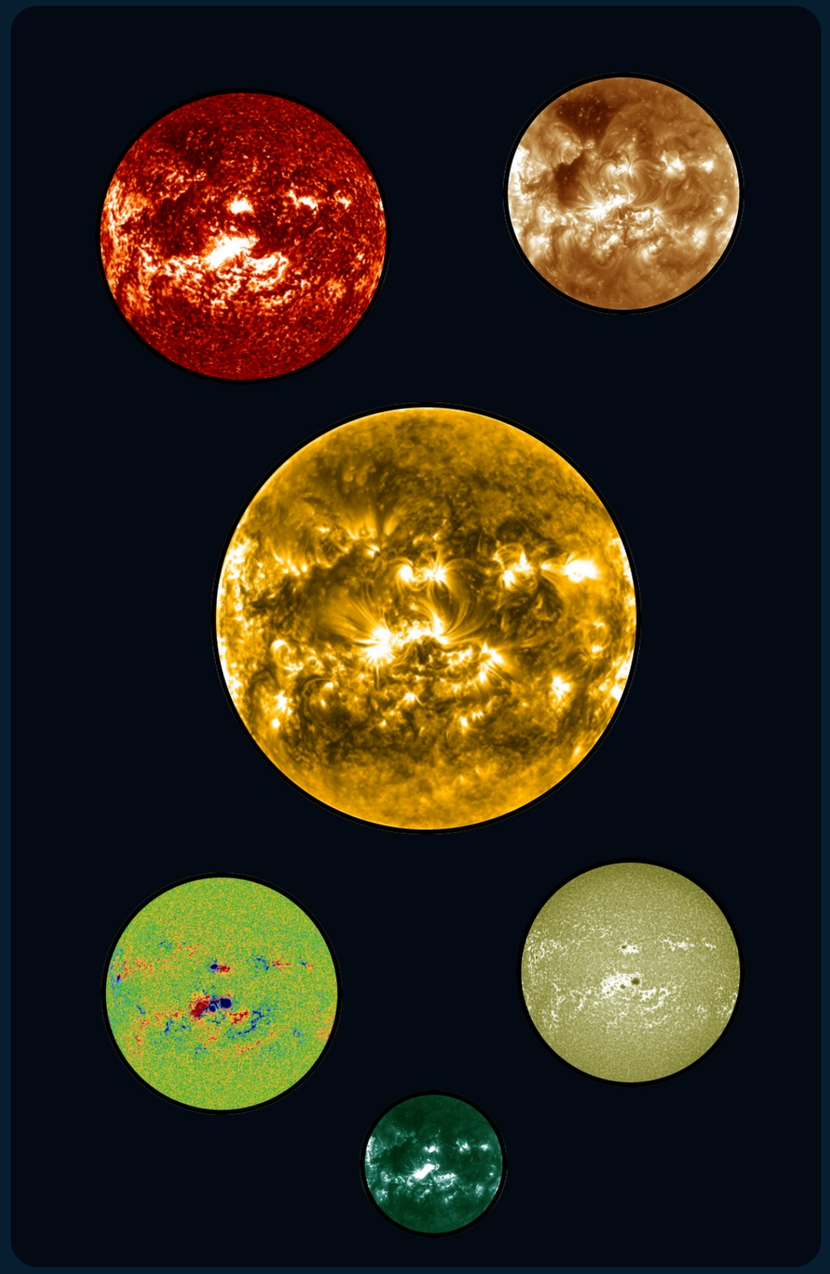
ESCUELA DE ASTROFÍSICA SOLAR · OCTUBRE 2026

HelioData Academy 2026

Machine Learning aplicado al estudio del Sol

Del dato solar al lenguaje: aplicaciones y un copiloto de física solar

Juan Esteban Agudelo Ortiz · OAN, Universidad Nacional de Colombia · 29 oct 2026



Group of Solar Astrophysics GoSA
Observatorio Astronómico Nacional · UNAL Bogotá

Agenda de la sesión

RUTA DE LA SESIÓN

01

Conceptos de ML

Supervised y unsupervised, deep learning, y cómo se entrena y se evalúa un modelo. (≈ 20 min)

02

Aplicaciones en física solar

Segmentation, super-resolution, inversión y forecasting; HelioML y MUISCA. (≈ 25 min)

03

Mi investigación: un copiloto

Surya, pares imagen–texto, projector y resultados, con dos prácticas. (≈ 60 min + 15 de discusión)

SECCIÓN

01

Machine Learning

¿Qué significa que un modelo aprenda de los datos?

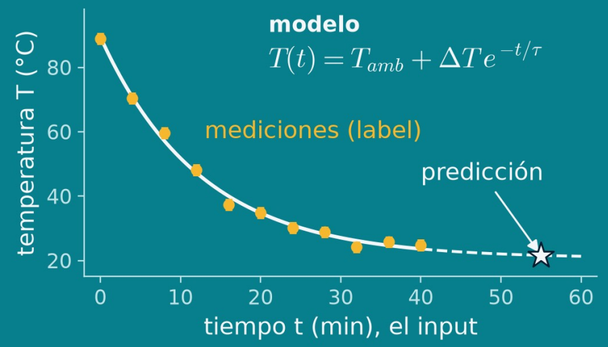


Dos formas de aprender

Supervised vs. unsupervised learning

Supervised

- Aprende de pares input–output
- Regresión, como ajustar el enfriamiento
- Clasificación, como ¿perro o gato?



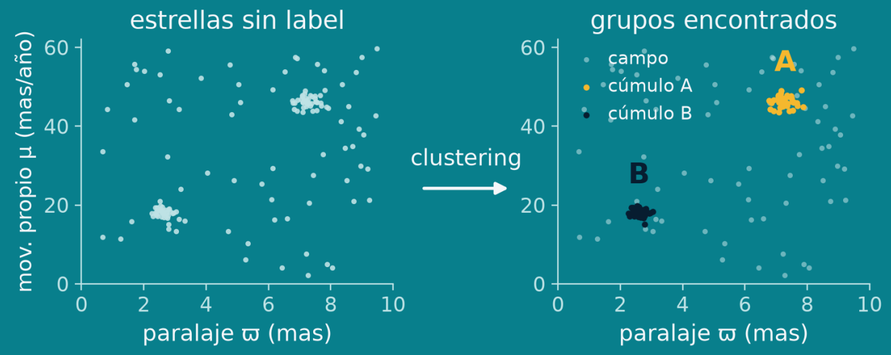
el fit busca los 3 parámetros que minimizan la MSE

$\tau = 12{,}6$ min

$T_{amb} = 20{,}7$ °C

Unsupervised

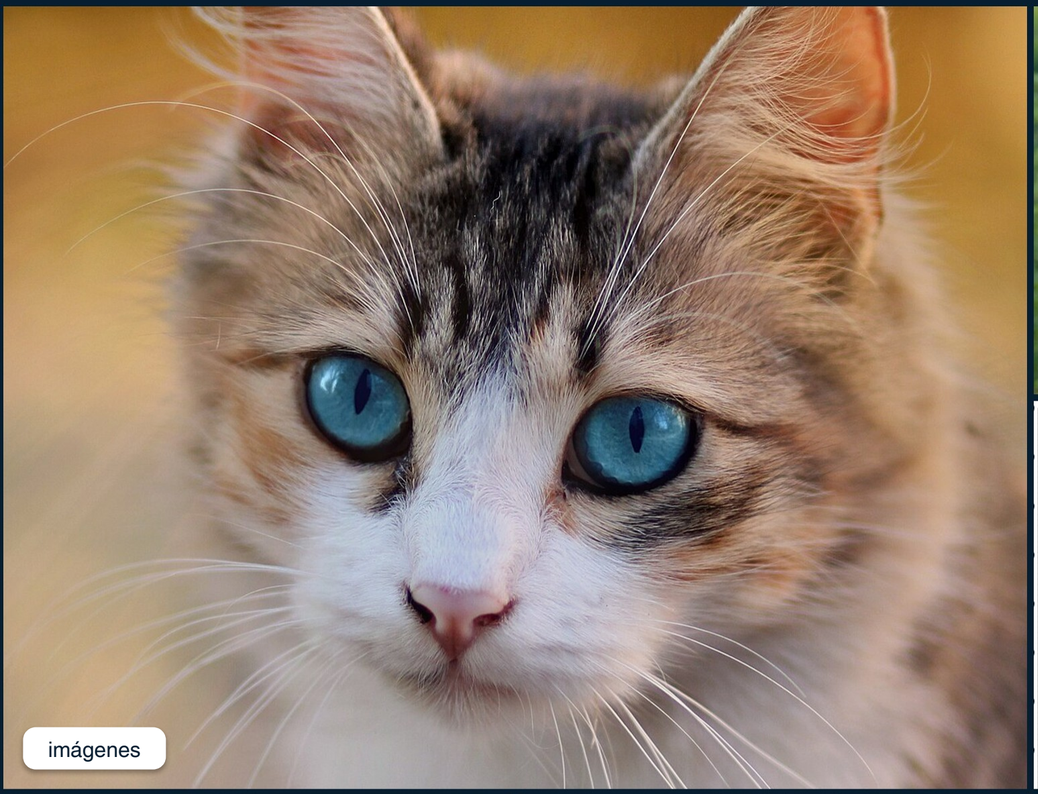
- Solo ve observaciones, sin labels
- Busca estructura, por ejemplo con clustering
- Agrupa estrellas con paralaje parecido

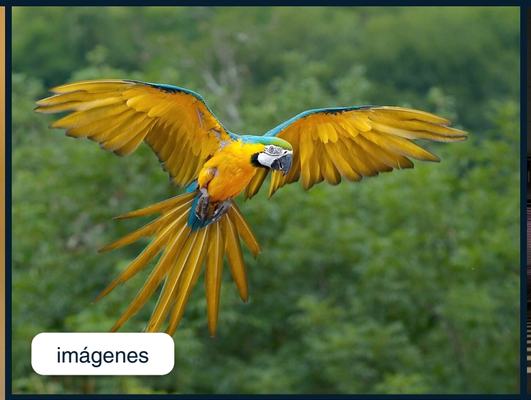


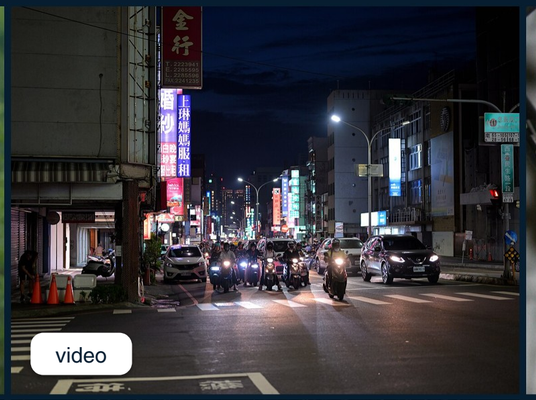
Referencias: Asensio Ramos, Cheung, Chifu y Gafeira (2023), Living Rev. Sol. Phys. 20, 4, sección 1. Esquemas con datos simulados.

Deep learning

Fotos de Wikimedia Commons; autores y licencias en las notas

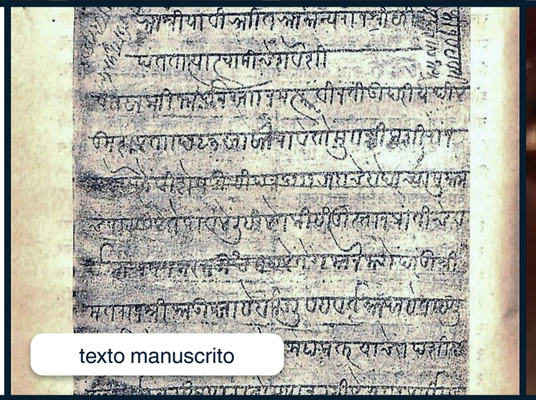








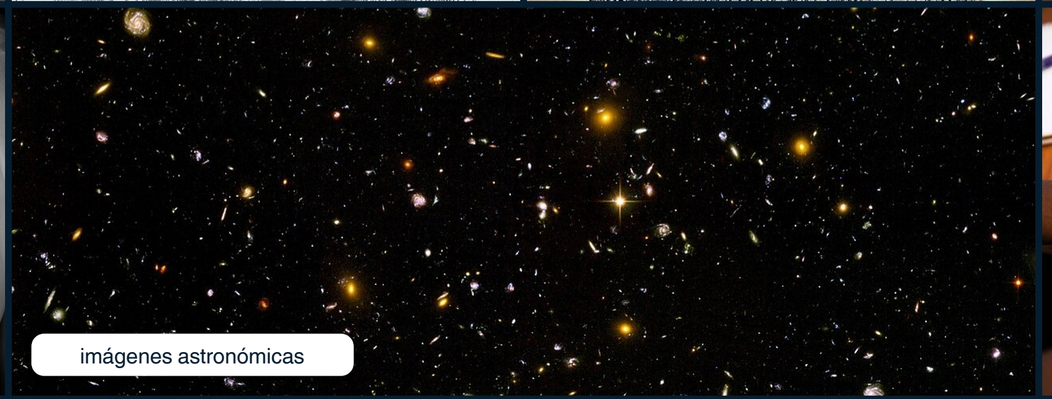


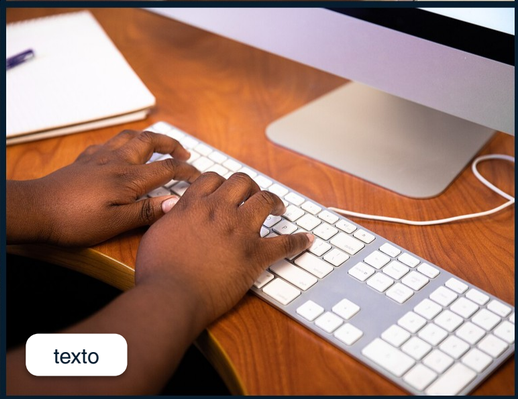












CONCEPTO

Redes profundas (DNN)

Un regresor no lineal enorme.

$$y = f\left(\sum_j w_j\, x_j + b\right)$$

$$y = f^{(L)}\left(\cdots f^{(2)}\left(f^{(1)}(x)\right)\right)$$

IDEA CLAVE

Cada capa hace sumas ponderadas y aplica una función no lineal; apilar capas da la profundidad.

Referencias: Asensio Ramos, Cheung, Chifu y Gafeira (2023), Living Rev. Sol. Phys. 20, 4, sección 5.1.

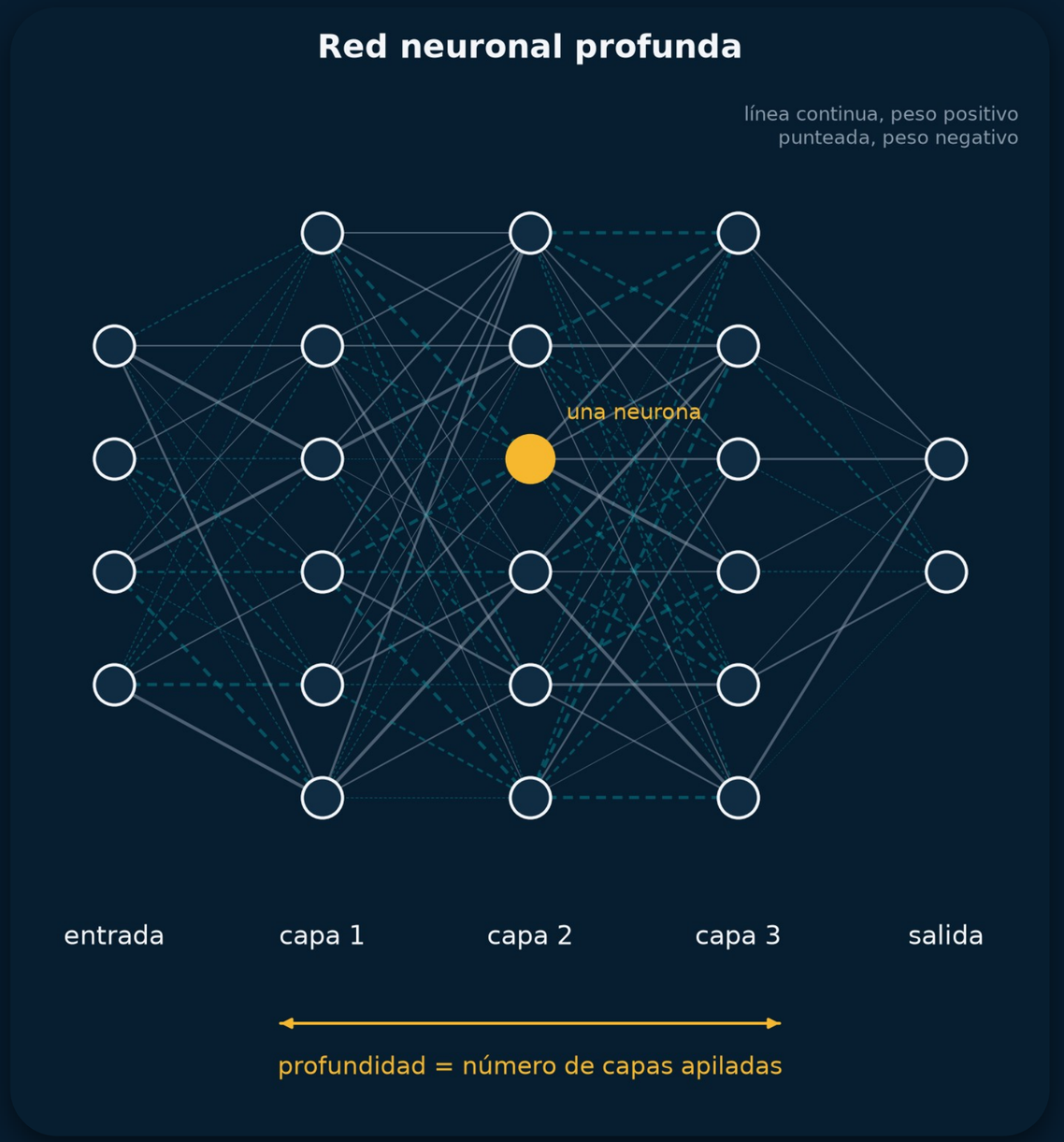


Imagen: elaboración propia. Definición según Asensio Ramos et al. (2023), sección 5

CONCEPTO

Redes convolucionales (CNN)

Leen imágenes con filtros locales.

$$(K * x)_{ij} = \sum_m \sum_n K_{mn}\, x_{i+m,\, j+n}$$

$$y_{ij} = f\big((K * x)_{ij} + b\big)$$

IDEA CLAVE

El mismo filtro de 9 pesos recorre toda la imagen y encuentra el patrón donde esté.

Referencias: Asensio Ramos, Cheung, Chifu y Gafeira (2023), Living Rev. Sol. Phys. 20, 4, sección 5.1.

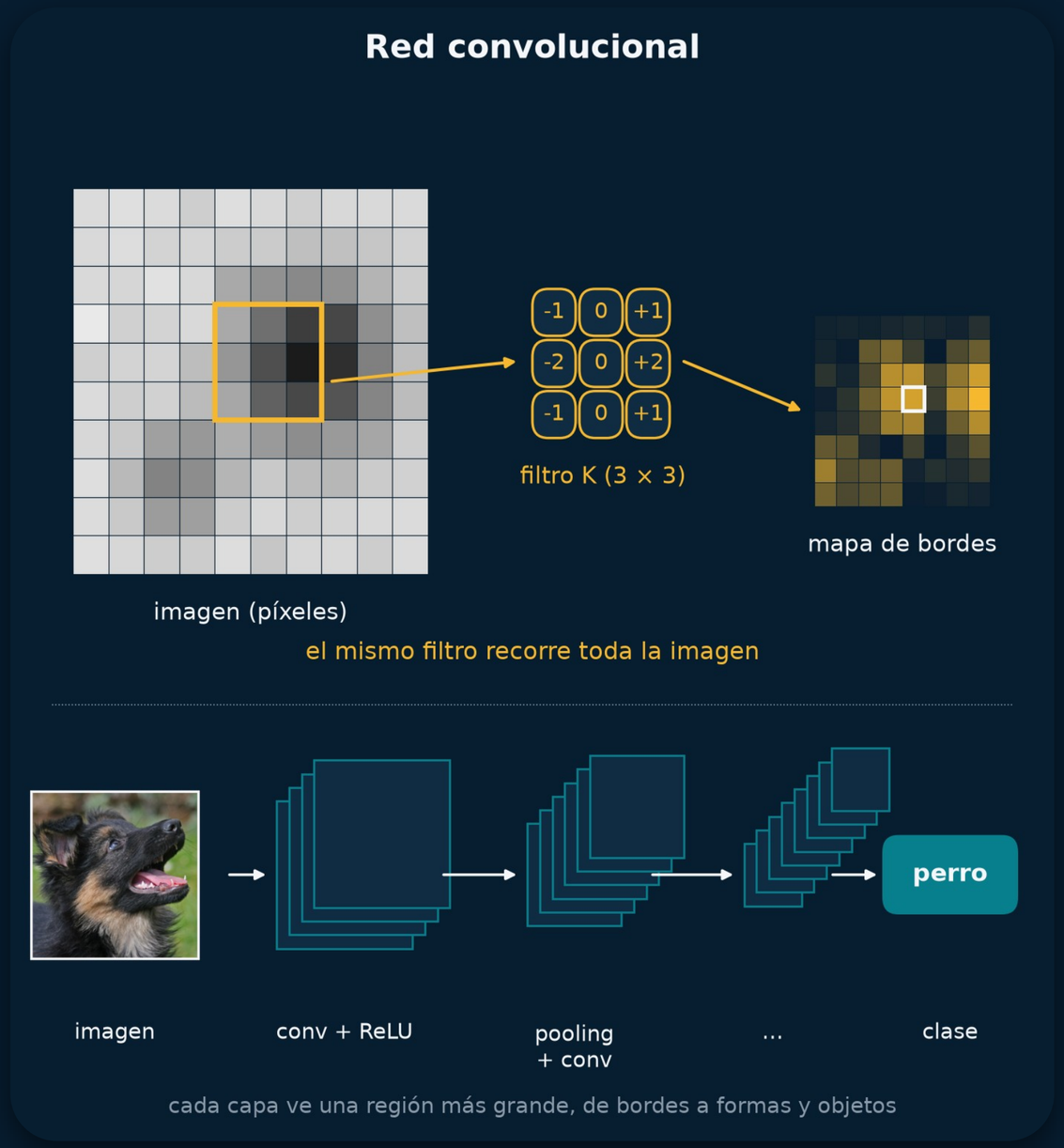


Imagen: elaboración propia (esquema). Foto del perro de Marilyn Peddle, CC BY 2.0, Wikimedia Commons

CONCEPTO

RNN y LSTM

Leen secuencias en el tiempo.

$$h_t = f(W h_{t-1} + U x_t + b)$$

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t$$

IDEA CLAVE

La memoria h_t resume lo visto hasta el paso t, y la LSTM decide qué olvidar y qué guardar.

Referencias: Asensio Ramos, Cheung, Chifu y Gafeira (2023), Living Rev. Sol. Phys. 20, 4, sección 5.1.

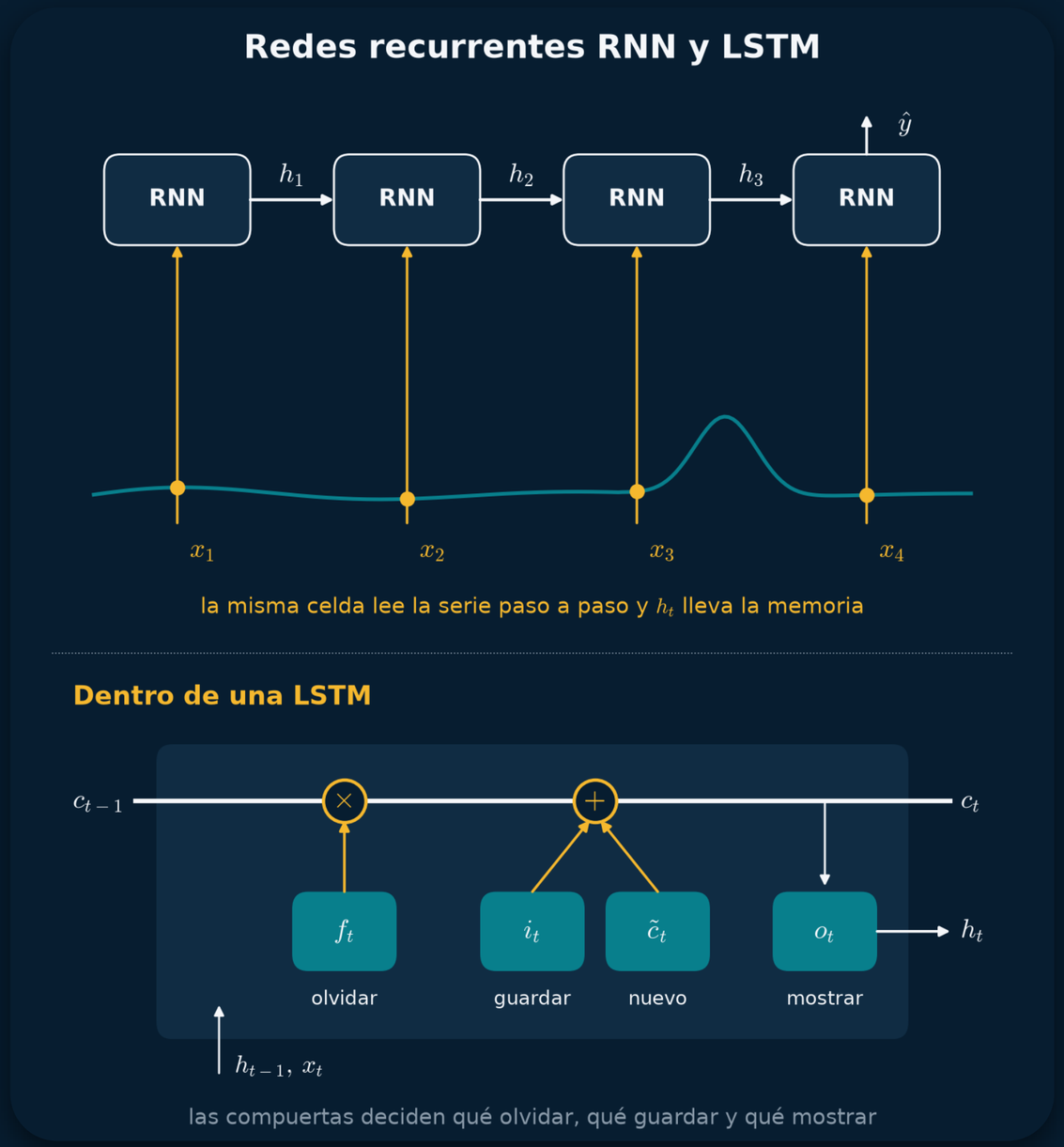


Imagen: elaboración propia (esquema)

CONCEPTO

Transformers

Calculan la atención entre todos los elementos.

$$\text{Atención}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d}}\right)V$$

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V$$

IDEA CLAVE

Cada token mira a todos los demás a la vez. Es la arquitectura de los LLM.

Referencias: Asensio Ramos, Cheung, Chifu y Gafeira (2023), Living Rev. Sol. Phys. 20, 4, sección 5.1.

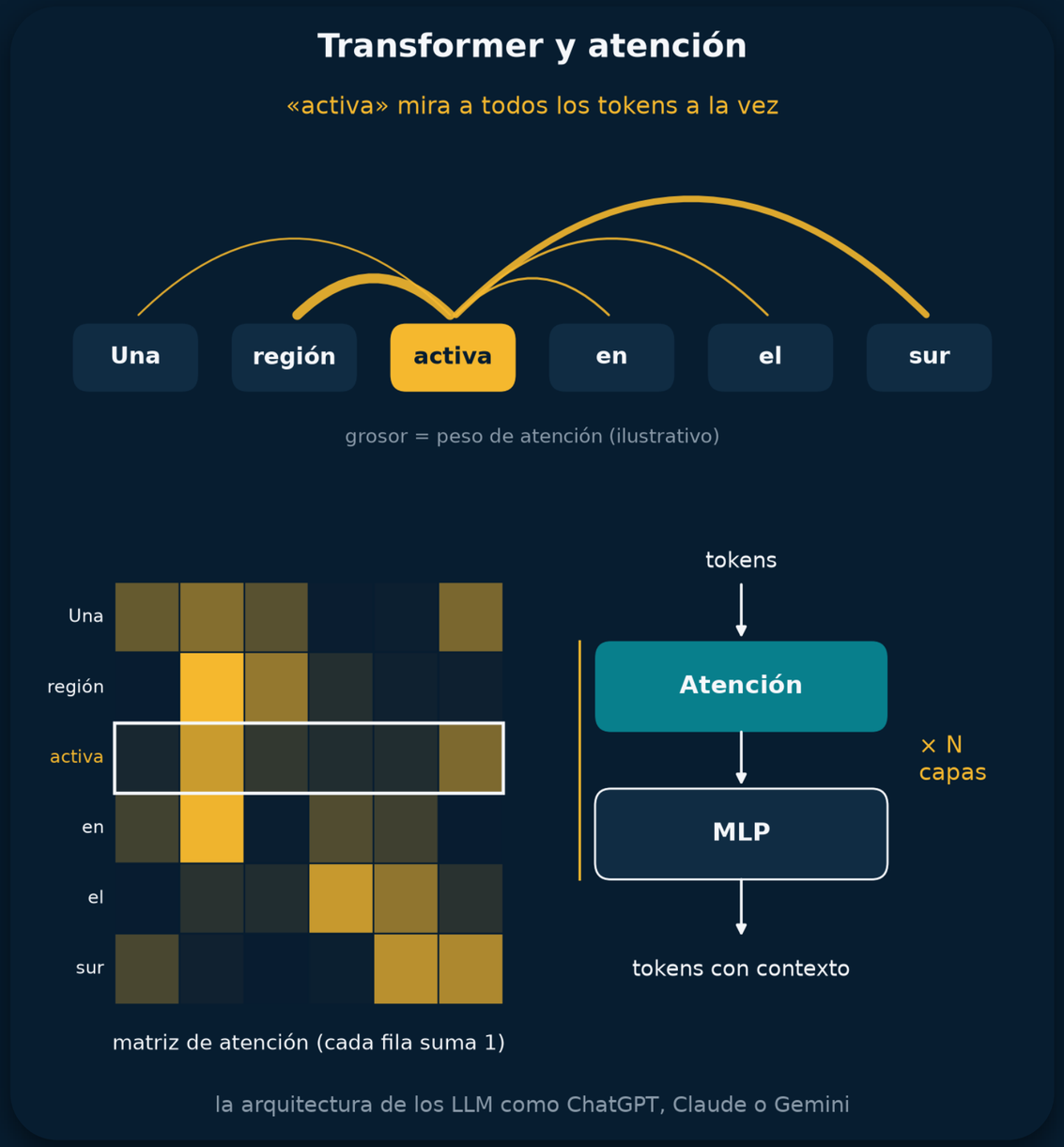


Imagen: elaboración propia (esquema; pesos de atención ilustrativos)

CONCEPTO

Entrenar y evaluar

- La **loss** mide qué tan lejos está la predicción del label
- Entrenar es bajar la loss con **gradient descent**; backpropagation dice cómo mover cada peso
- Se evalúa en datos **held-out**, que el modelo nunca vio al entrenar
- Siempre contra un **baseline** tonto, como decir siempre la clase más común

IDEA CLAVE

Un modelo es bueno solo si supera a un baseline en datos que no vio.

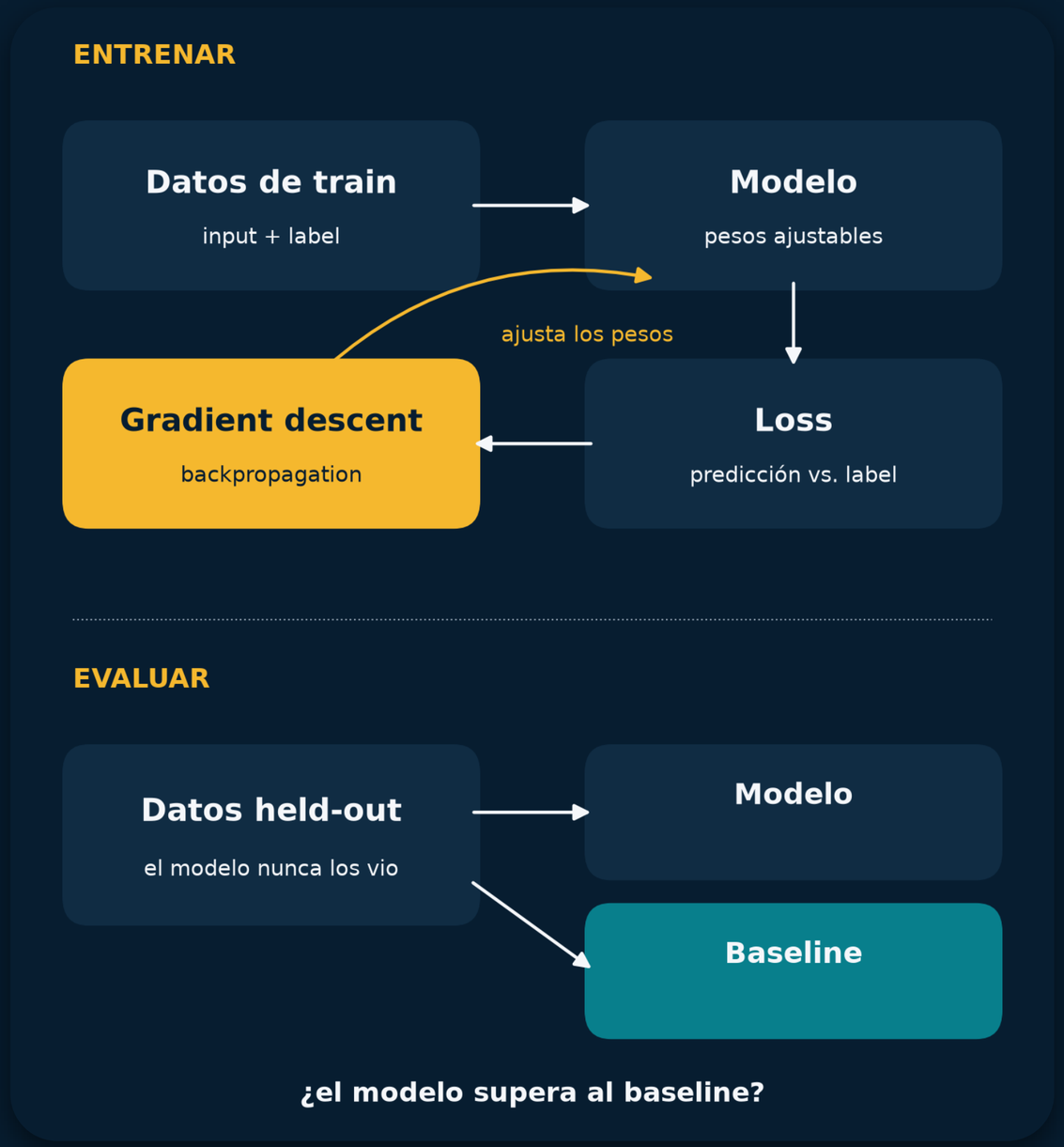


Imagen: elaboración propia (esquema)

CONCEPTO

La loss depende del problema

- La **MSE** para **regresión**, cuando se predice un número
- La **binary cross-entropy** para decidir **sí o no**, como ¿hay un perro en la foto?
- La **cross-entropy** para **muchas clases**, como elegir la siguiente palabra de un texto
- Todas valen **0** si la predicción es perfecta

IDEA CLAVE

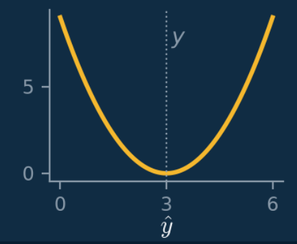
La loss convierte «qué es un buen modelo» en un número que se puede derivar.

Una loss para cada tipo de problema

REGRESIÓN · MSE

predecir un número, como la temperatura de mañana

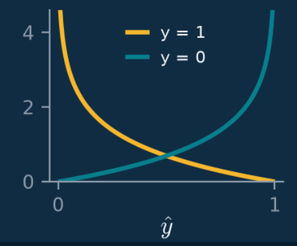
$$\mathcal{L} = \frac{1}{N}\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2$$



DOS CLASES · BINARY CROSS-ENTROPY

¿hay un perro en la foto? sí o no

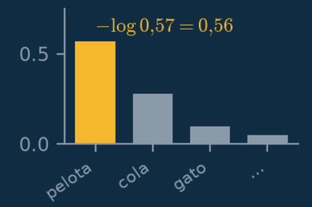
$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N}\sum_i [y_i \log \hat{y}_i + (1 - y_i)\log(1 - \hat{y}_i)]$$



MUCHAS CLASES · CROSS-ENTROPY

el LLM elige la siguiente palabra del texto

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{T}\sum_t \log p\,(y_t \mid y_{<t})$$



Las tres valen 0 si la predicción es perfecta y crecen con el error

Imagen: elaboración propia. Ecuaciones según Asensio Ramos et al. (2023)

ECUACIÓN / DATO DESTACADO

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \hat{y}} \frac{\partial \hat{y}}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial w}$$

$$w \leftarrow w - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial w}$$

Backpropagation es una derivada parcial

∂L/∂w dice cuánto cambia la loss si se mueve solo ese peso. La regla de la cadena la calcula de la loss hacia atrás, y gradient descent da un paso η en contra.

Referencia: Asensio Ramos et al. (2023), sec. 5.3, ecs. 32 y 37

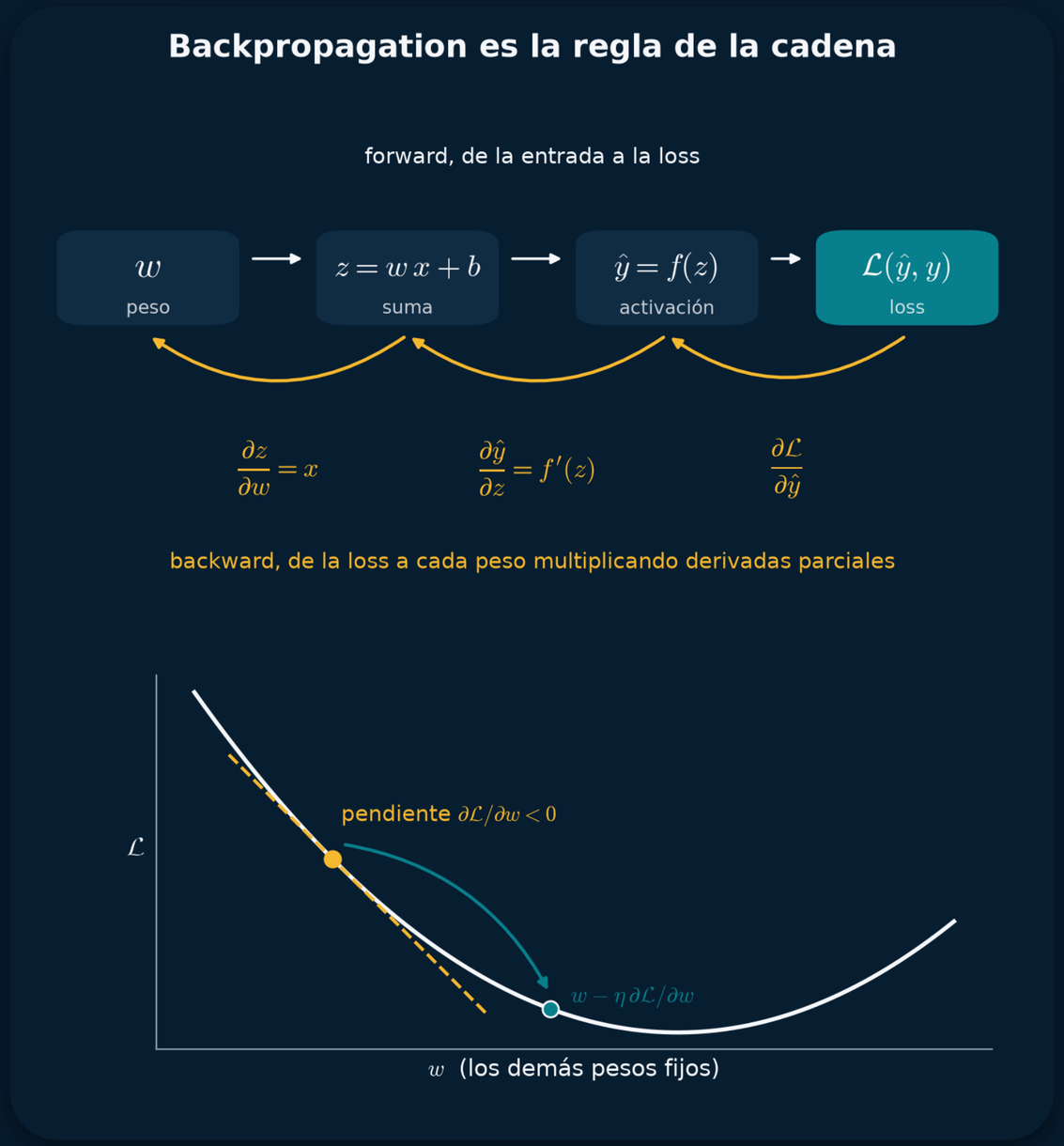


Imagen: elaboración propia (esquema)

SECCIÓN

02

Aplicaciones en física solar

¿Qué se ha hecho ya con ML en datos solares?



Aplicaciones del ML

Lo que se ha hecho con ML en datos solares

Entender el Sol

- Segmentation: agujeros coronales, manchas
- Classification de imágenes
- Inversión de Stokes, y su incertidumbre
- Reconstrucción 3D de la corona
- Deconvolution de imágenes
- Estimación de velocidades

Predecir y mejorar datos

- Forecasting de flares y de CME
- Heliosfera y space weather
- Predicción del ciclo solar
- Super-resolution
- Denoising y desaturación
- Far-side imaging
- Generación de datos sintéticos

Referencias: Asensio Ramos, Cheung, Chifu y Gafeira (2023), Living Rev. Sol. Phys. 20, 4, sección 7.

APLICACIÓN

Detectar agujeros coronales

- Zonas oscuras en EUV y fuente principal del **viento solar**
- **U-Net** sobre AIA 193 Å: kernels convolucionales 2D que usan el contexto espacial local y devuelven un mapa de agujeros; **2385 mapas** de entrenamiento (Illarionov y Tlatov, 2018)
- Se entrena con la **binary cross-entropy**, calculada en cada píxel del mapa de salida
- **CHRONNOS**: 7 canales EUV de AIA + magnetograma de HMI (Jarolim et al., 2021)

IDEA CLAVE

Nueve métodos dibujan bordes distintos para el mismo agujero: falta estimar la incertidumbre.

Referencias: Illarionov y Tlatov (2018), MNRAS 481, 5014 · Jarolim et al. (2021), A&A 652, A13 · Reiss et al. (2021), ApJ 913, 28 · Asensio Ramos, Cheung, Chifu y Gafeira (2023), Living Rev. Sol. Phys. 20, 4, sección 7.1.

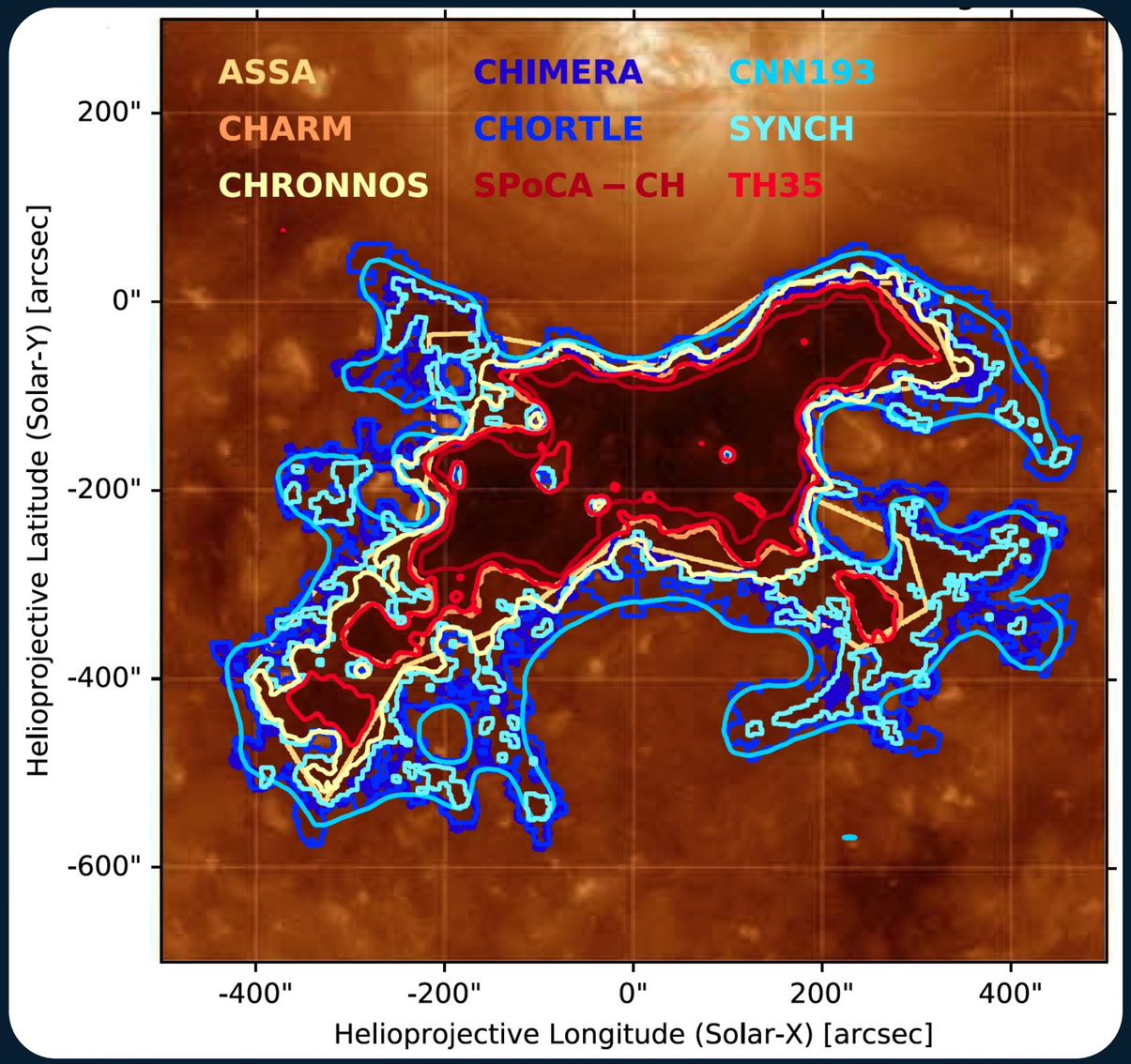


Imagen: un agujero coronal en AIA 193 Å segmentado por nueve métodos. Asensio Ramos et al. (2023), fig. 8, de Reiss et al. (2021), ApJ 913, 28

APLICACIÓN

Predecir el clima espacial

- **Flares**: clasificación (¿M o mayor en horas o días?) o regresión del flujo
- **CNN** sobre magnetogramas de MDI y HMI (Huang et al., 2018)
- **LSTM** con 25 parámetros SHARP y la historia de flares (Liu et al., 2019)
- **CME**: SVM de Bobra e Ilonidis (2016), capítulo 1 de HelioML

IDEA CLAVE

Los flares grandes son raros: hay que comparar contra baselines.

Referencias: Huang et al. (2018), ApJ 856, 7 · Liu et al. (2019), ApJ 877, 121 · Bobra e Ilonidis (2016), ApJ 821, 127 · Asensio Ramos, Cheung, Chifu y Gafeira (2023), Living Rev. Sol. Phys. 20, 4, sección 7.3.

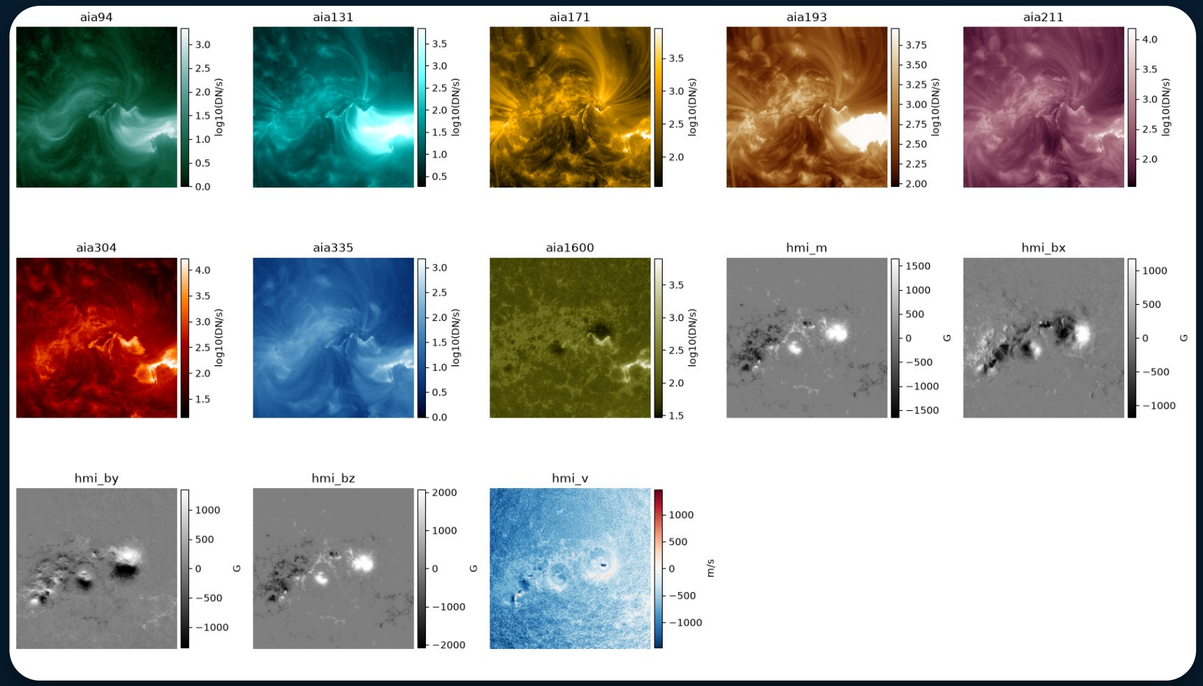


Imagen: AR 11944 durante el flare X1.2 del 7 ene 2014 (SDO, formato Surya)

RECURSO

9 notebooks

HelioML: un libro de notebooks de Jupyter

Reproducen resultados publicados: CME con SVM, Enhance, DeepEM (≈ 10^7 soluciones DEM por segundo), FarNet, viento solar sin labels (UMAP, HDBSCAN) y más.

Explora HelioML
helioml.org

Referencias: Bobra y Mason (2018), HelioML, doi:10.5281/zenodo.1412824 · Bobra e Ilonidis (2016), ApJ 821, 127 · Díaz Baso y Asensio Ramos (2018), A&A 614, A5 · Felipe y Asensio Ramos (2019), A&A 632, A82.

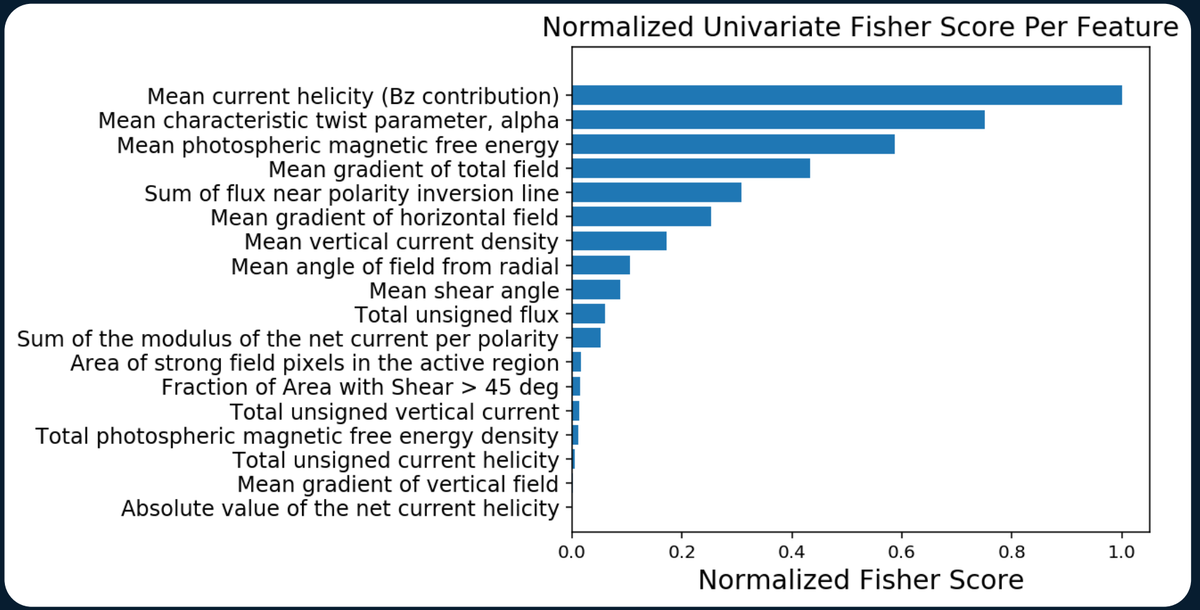


Imagen: Fisher score de cada parámetro SHARP para predecir CME. HelioML, cap. 1 (Bobra y Mason), según Bobra e Ilonidis (2016)

EN PREPARACIÓN

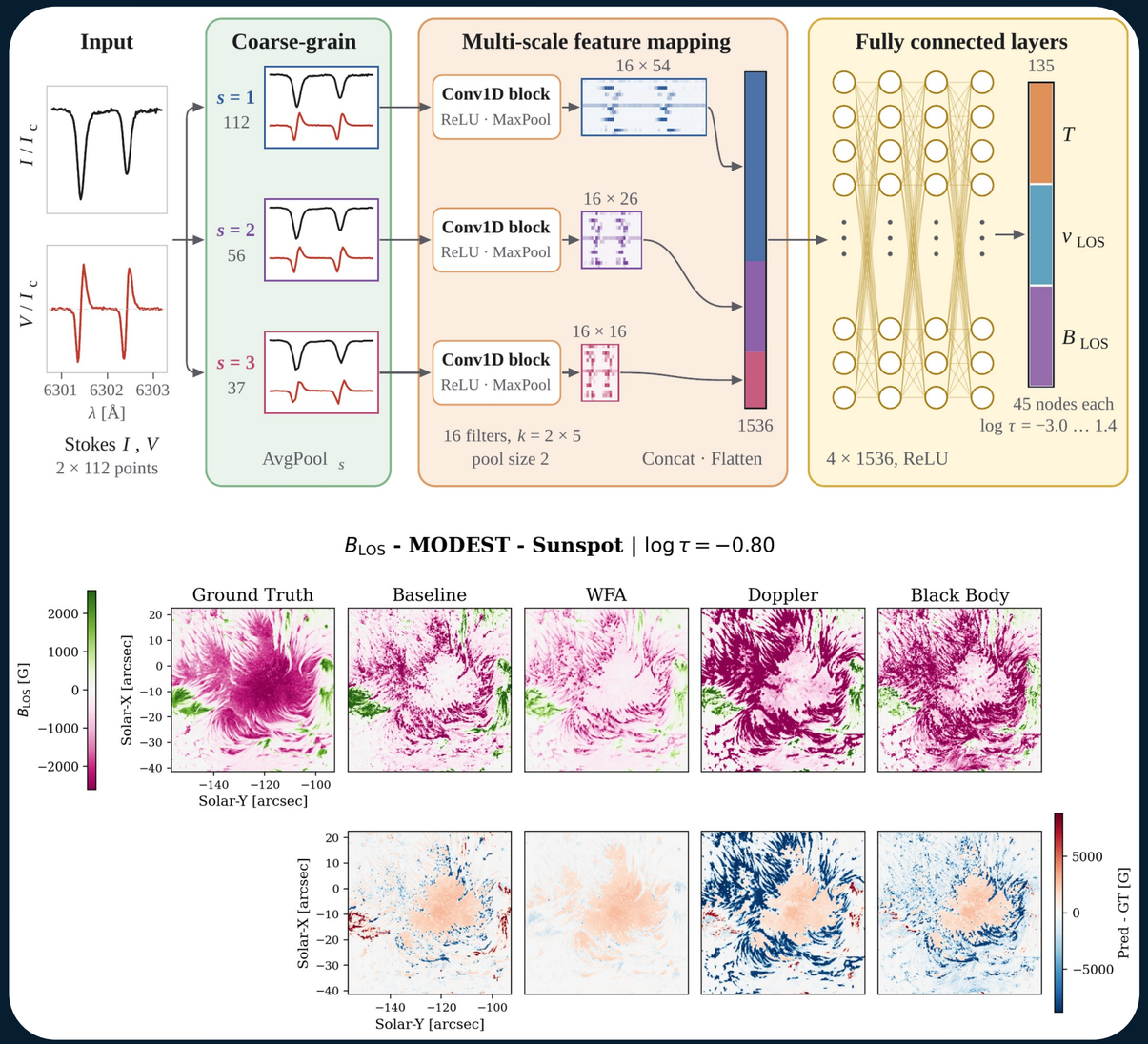
MUISCA: inversión de Stokes con física

- Invierte **Stokes *I* y *V*** en T, v_{LOS} y B_{LOS} en **45 nodos** de profundidad óptica
- CNN multiescala entrenada con perfiles de **NICOLE** sobre simulaciones **MURaM**
- Loss con términos físicos: **WFA**, Doppler y cuerpo negro
- 480 × 480 px en una GPU, 10^3–10^4 veces más rápido que sintetizar con NICOLE

IDEA CLAVE

En preparación: el término WFA generaliza mejor, pero aún no iguala a los códigos numéricos.

Agudelo Ortiz, Morales, Vargas Domínguez, Castellanos Durán y Shelyag, MUISCA (en preparación).



Arquitectura y B_{LOS} en una mancha (Hinode/MODEST, log $\tau = -0{,}8$). Agudelo Ortiz, Morales, Vargas Domínguez, Castellanos Durán y Shelyag, en prep.

Por tarea vs. foundation model

Del modelo especializado al foundation model

Un modelo por tarea

- Una red para una sola tarea
- Sus propios labels e instrumento
- U-Net, Enhance, FarNet, MUISCA

Foundation model (Surya)

- Pretrained con 13 canales de SDO
- Se adapta con poco fine-tuning (LoRA)
- Flares, viento solar, EUV…

Referencias: Roy et al. (2025), arXiv:2508.14112 (Surya).

SECCIÓN

03

Mi investigación: un copiloto



¿Puede un modelo describir con palabras lo que ve Surya?

CONCEPTO

¿Qué es un foundation model?

- Un modelo entrenado **una vez** con datos muy amplios, que luego se adapta a **muchas tareas**
- **Texto**: los asistentes de chat como ChatGPT, Claude o Gemini
- **Imagen y voz**: generadores como Stable Diffusion y transcripción automática como Whisper
- **Código**: asistentes de programación como GitHub Copilot
- Cada tarea final es una **downstream task**

IDEA CLAVE

Un mismo modelo base sirve para muchas tareas distintas, no uno por tarea.

Referencias: Bommasani et al. (2021), On the Opportunities and Risks of Foundation Models, arXiv:2108.07258 · Rombach et al. (2021), Stable Diffusion, arXiv:2112.10752 · Radford et al. (2022), Whisper, arXiv:2212.04356.

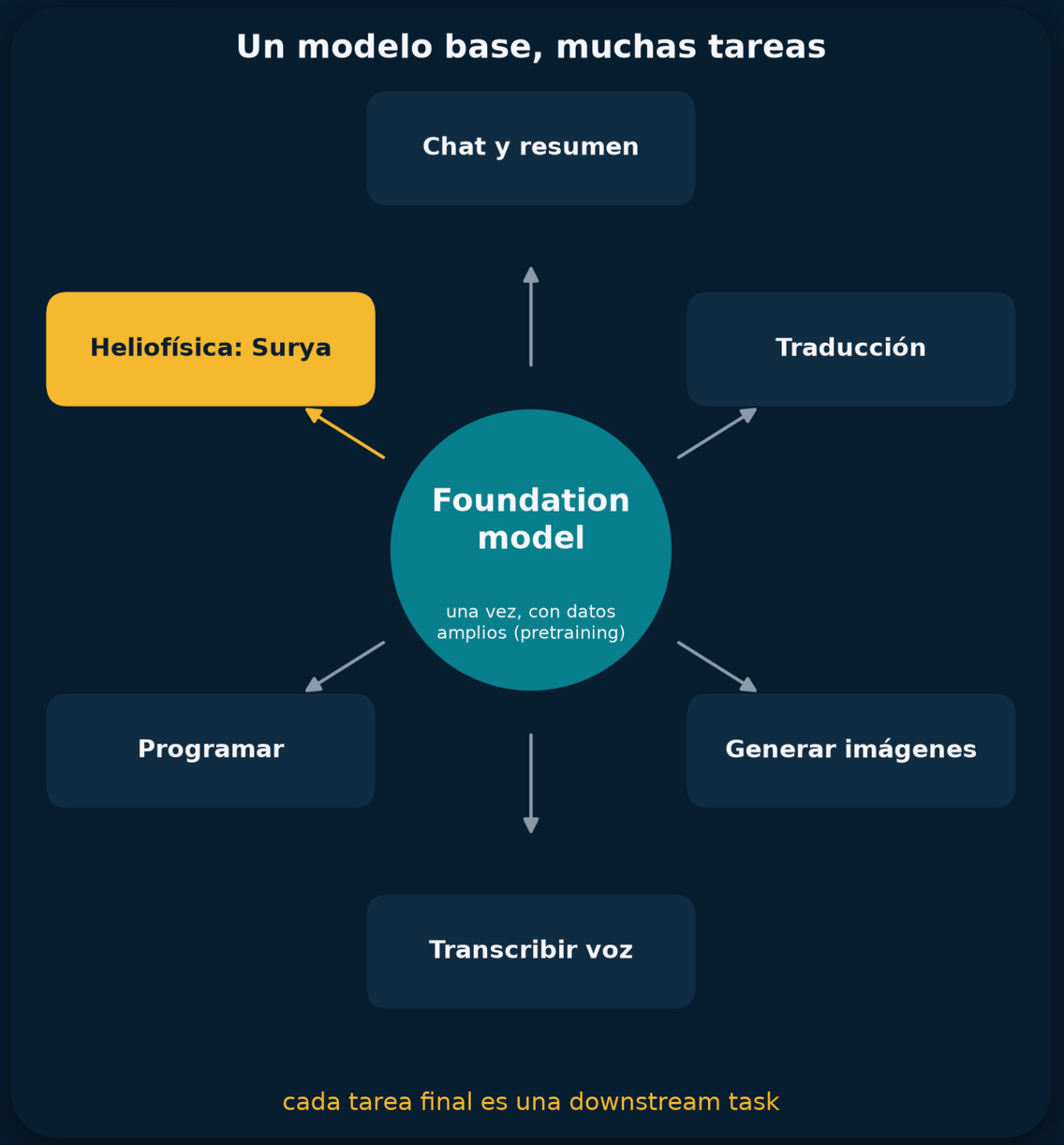


Imagen: elaboración propia (esquema)

Foundation models que ya conocen

Logos de Wikimedia Commons; marcas de sus dueños, ver notas

ChatGPT

Claude

Gemini

Nano Banana

Midjourney

GitHub Copilot

Meta AI (Llama)

DeepSeek

Mistral

Grok

EJEMPLO DE LA SESIÓN

Surya: un modelo para el Sol

- **Surya** es un foundation model de heliofísica: un transformer espaciotemporal con **366 M** de parámetros
- Lee **13 canales** de SDO en dos instantes y se entrenó (pretraining) para hacer forecasting del Sol **60 min** adelante
- Después se adapta a **downstream tasks**: tareas concretas para las que se ajusta el modelo ya preentrenado
- Evaluadas: dinámica solar y flares sin ajuste (zero-shot); viento solar, regiones activas, flares y espectros EUV con fine-tuning (LoRA)

IDEA CLAVE

Un solo modelo preentrenado sirve de base para muchas tareas finales (downstream tasks).

Referencias: Roy et al. (2025), Surya: Foundation Model for Heliophysics, arXiv:2508.14112.

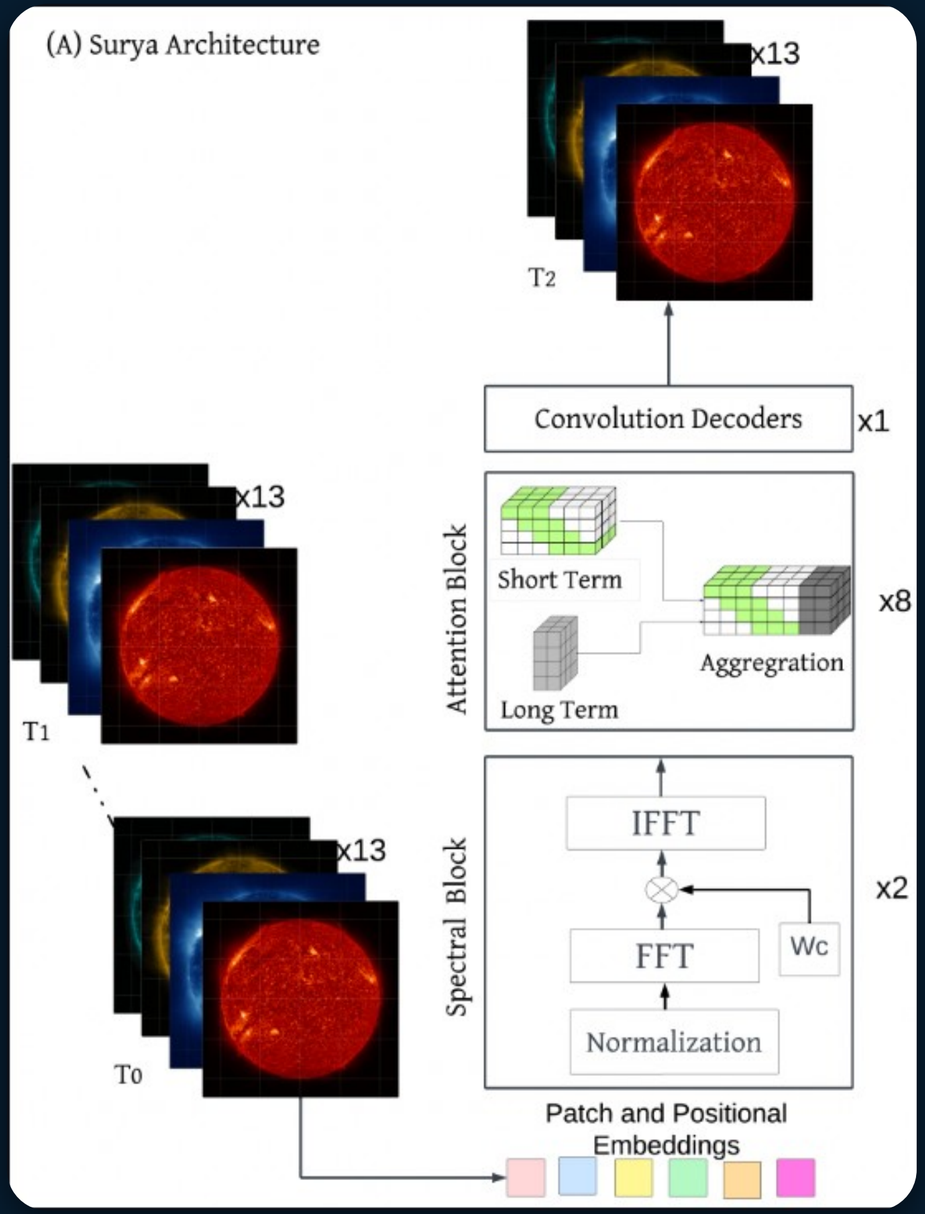


Imagen: arquitectura de Surya, Roy et al. (2025)

Surya en cifras

UN FOUNDATION MODEL PARA HELIOFÍSICA

01

366 M

parámetros: transformer espaciotemporal

02

13 canales

8 de AIA y 5 de HMI

03

4096^2

píxeles: la resolución nativa de SDO

04

+60 min

pretrained para hacer forecasting del Sol una hora adelante

Referencias: Roy et al. (2025), Surya: Foundation Model for Heliophysics, arXiv:2508.14112.

ECUACIÓN / DATO DESTACADO

$$x' = \frac{s\left(0{,}01\,x\right) - \mu}{\sigma + \varepsilon}$$

$$s(x) = \operatorname{sign}(x)\log(1 + |x|)$$

Normalización de Surya

Scaling, signed log y standardization con μ y σ globales de cada canal. Por eso una imagen no queda con media 0: aia94 va de –0,53 a 219,6.

Referencia: surya.datasets.helio.transform; notebook, sección 2

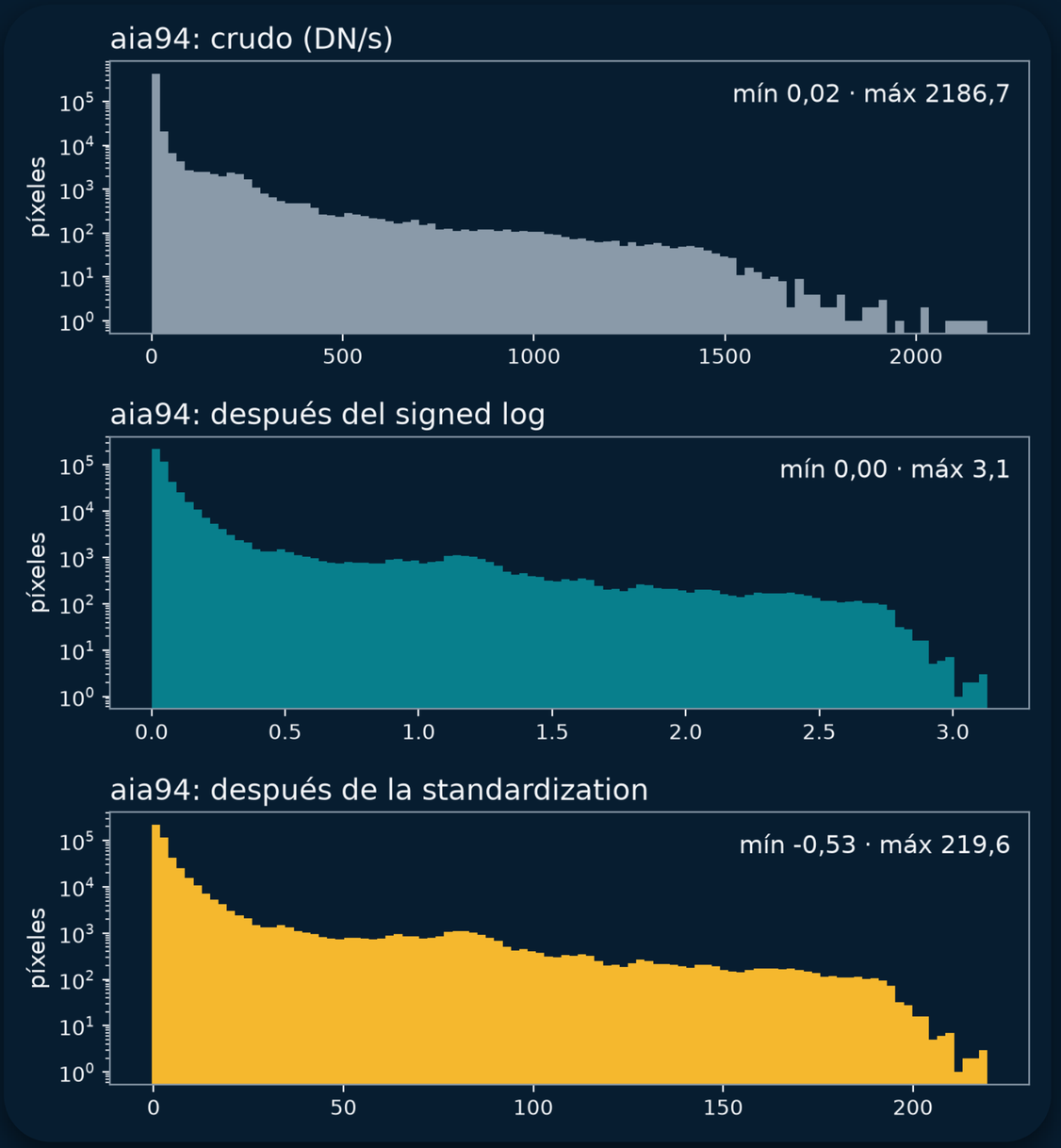


Imagen: histogramas de aia94 en cada paso, AR 11944 (notebook, sección 2)

MOTIVACIÓN

El copiloto de física solar

- Meta: “muéstrame esta región activa y estima la probabilidad de un flare M en 24 h”
- Un LLM orquesta los datos, ejecuta Surya y explica
- Ruta: **VLM** → preguntas → herramientas → agente
- Hoy, el primer paso: **describir** una observación de SDO

IDEA CLAVE

Antes de razonar sobre lo que ve Surya, sus embeddings deben traducirse al espacio del LLM.

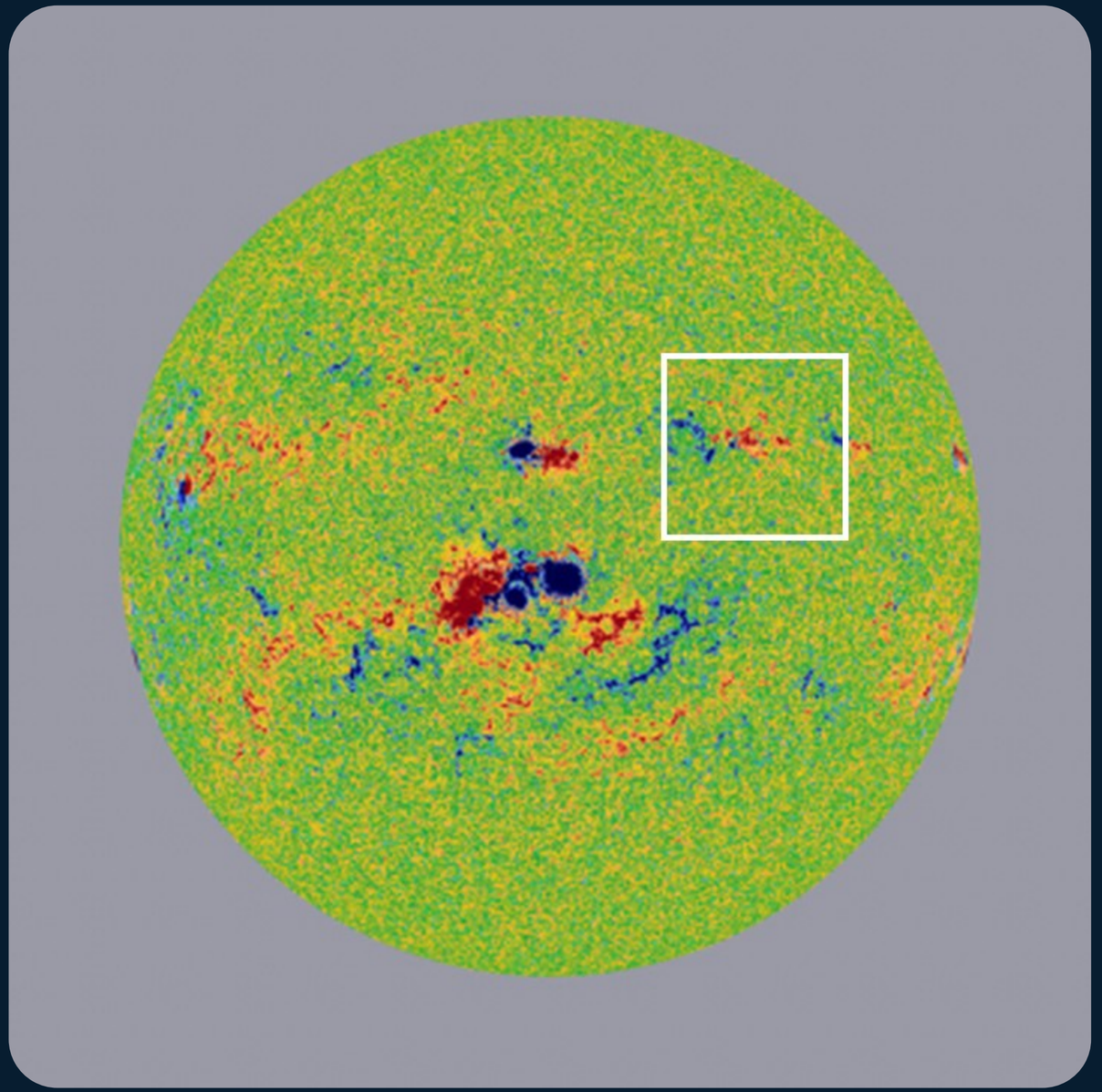


Imagen: magnetograma de HMI del 7 ene 2014 y la caja de una región activa

Dos fuentes de texto

Para entrenar hacen falta pares observación–caption

Artículos

- Figuras y textos de la literatura
- Hay que re-consultar la observación
- Pocos pares y metadatos ruidosos

Catálogo (HEK, NOAA)

- Posición, manchas y clases
- Captions con plantilla fija, sin LLM
- Muchos pares, texto repetitivo

CONCEPTO

De la región a 256 tokens

- Recorte de **704 × 704 px** alrededor de la AR 11944
- Un token por patch de **16 × 16 px**: **45 × 45** tokens de 1280 dimensiones
- **Adaptive pooling** a 16 × 16 = **256 tokens**
- Surya corre sobre el **disco completo**: se recortan tokens, no la imagen

IDEA CLAVE

Recortar la imagen quitaría el contexto de posición y escala que Surya aprendió.

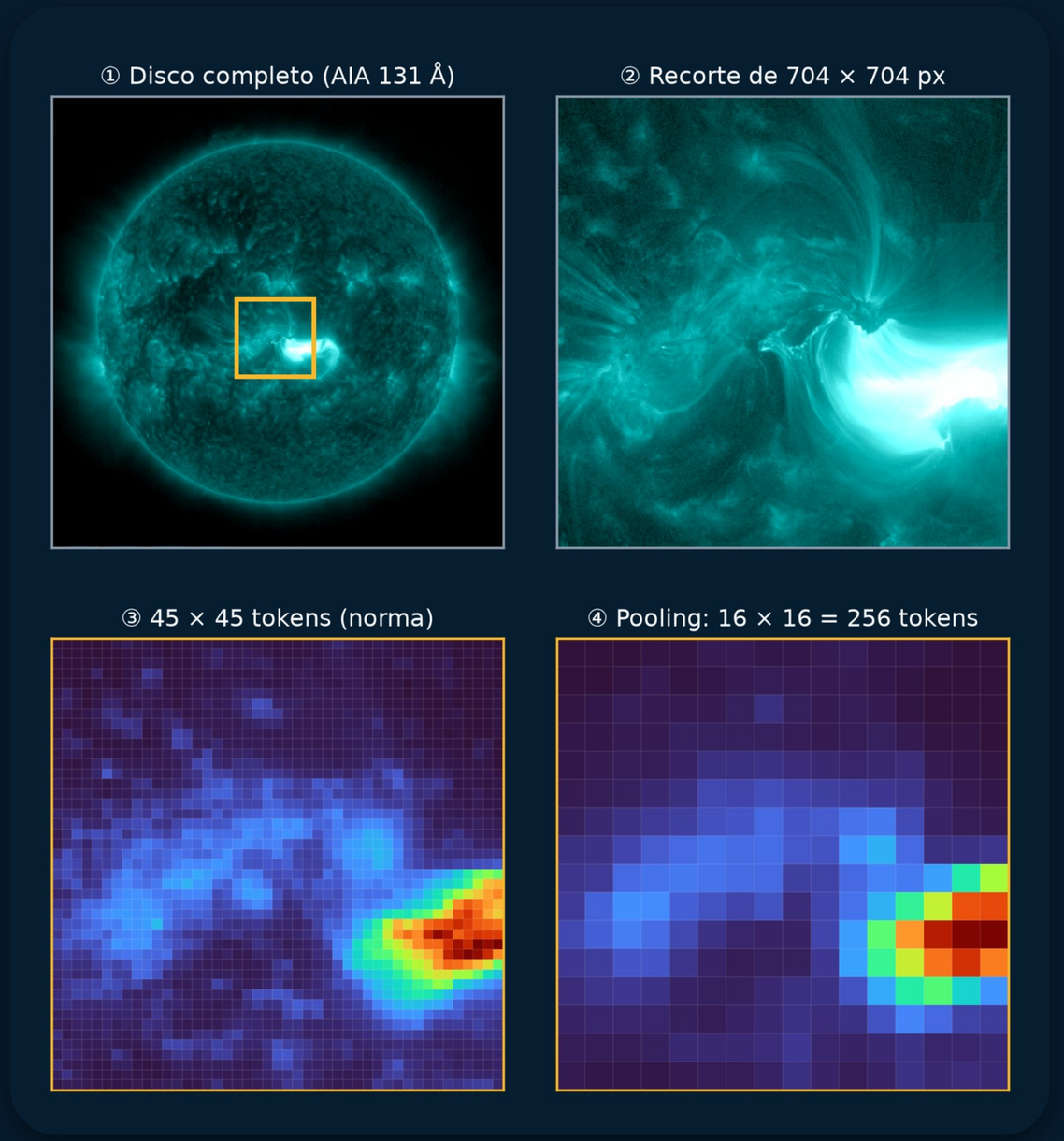


Imagen: AIA 131 Å de la AR 11944 (7 ene 2014, 18:24 UT) y la norma L2 de sus tokens de Surya

CÓDIGO · PRÁCTICA

Práctica 1: del dato a los tokens

1. Corre las secciones 1 a 5 del notebook
2. Cambia nombre a otro canal y compara los pasos
3. Mira por qué la media no queda en 0

OBJETIVO

Entender la normalización de Surya y sus constantes globales.

01_Del_dato_solar_al_caption.ipynb

```
1  nombre = "aia94"
2  k = constantes[nombre]
3  x = crudo[canales.index(nombre)].astype(np.float64)
4
5  paso1 = x * k["sl_scale_factor"]
6  paso2 = np.sign(paso1) * np.log1p(np.abs(paso1))
7  paso3 = (paso2 - k["mean"]) / (k["std"] + k["epsilon"])
8
9
10
11
```

SALIDA › paso 3: mín −0,526 · máx 219,601 · media 9,203

ARQUITECTURA

Surya + projector + LLM

- **Surya** frozen: 256 tokens de 1280 dimensiones
- **Projector MLP** 1280 → 4096 → GELU → 4096: **22 M** parámetros
- **Qwen3-8B** frozen lee los visual tokens y escribe el caption
- La receta de LLaVA (Liu et al., 2023)

IDEA CLAVE

Solo se entrena el projector: 22 M de parámetros frente a 366 M de Surya.

Referencias: Liu et al. (2023), Visual Instruction Tuning (LLaVA), arXiv:2304.08485.



Imagen: elaboración propia, con las formas reales de cada paso

316 posiciones

La secuencia que lee el LLM

Encabezado, 256 visual tokens (posiciones 4 a 259), el prompt y el caption. La loss solo cuenta el caption y su token de fin (275 a 314), no el prompt ni la imagen.

Referencia: notebook, sección 7

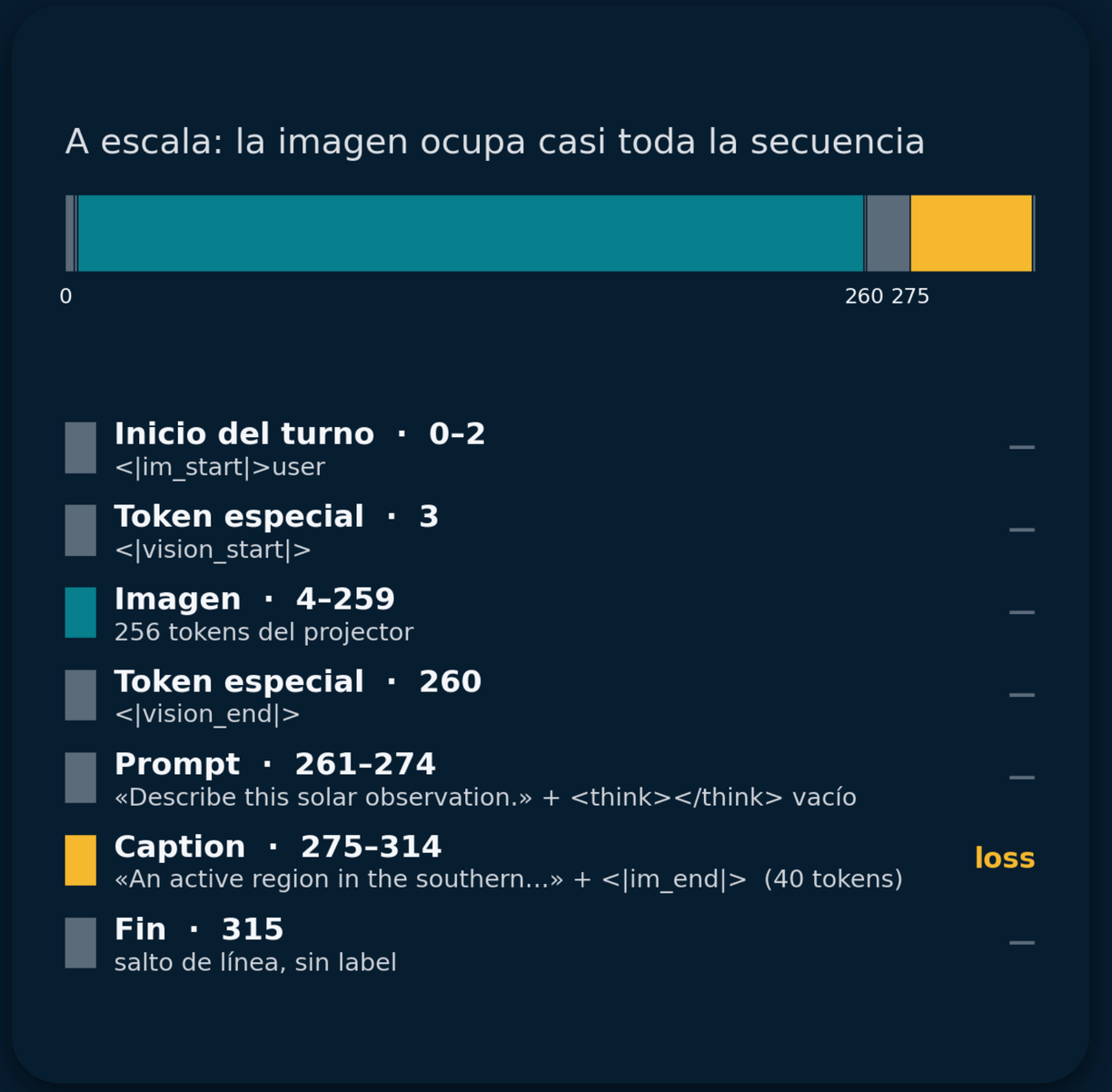


Imagen: elaboración propia a partir de 03_Datos/secuencia_ejemplo.json

CÓDIGO · PRÁCTICA

Práctica 2: el projector

1. Corre las secciones 6 y 7 del notebook
2. Cuenta los parámetros del projector
3. Mira qué posiciones entran en la loss

OBJETIVO

Ver cómo los 256 tokens de Surya se vuelven vectores que el LLM puede leer.

01_Del_dato_solar_al_caption.ipynb

```
1  def gelu(x):
2      return 0.5 * x * (1.0 + erf(x / np.sqrt(2.0)))
3
4  class Proyector:
5      def __call__(self, x):
6          return gelu(x @ self.w1 + self.b1) @ self.w2 + self.b2
7
8  proyector = Proyector()
9  visuales = proyector(agrupados.reshape(256, 1280))
10
11
```

SALIDA › (256, 4096) · 22.028.288 parámetros entrenables

Resultados del prototipo

PRUEBA DE QUE EL FLUJO ENTRENA, NO UN RESULTADO CIENTÍFICO

01

0,557

mejor loss en las regiones held-out (epoch 15)

02

+0,18

image gap: cuánto sube la loss si se cambia la imagen

03

17 / 19

hemisferio correcto en días nuevos (baseline: 7)

04

29 / 55

captions que dicen «sur»; solo 12 regiones lo son

RESULTADOS

Lo que funciona y lo que no

- La loss held-out baja hasta **0,557** y se estabiliza; **la imagen importa**: con otra imagen la loss sube
- En las 2 regiones del 7 ene, **«siempre norte»** gana (36/36 frente a 21/36)
- No aprendió a **contar manchas** (6 de 19 en días nuevos)
- Datos de pocos días y captions de plantilla: aún no hay generalización

IDEA CLAVE

Un porcentaje global engaña: hay que comparar contra baselines y desglosar por clase.

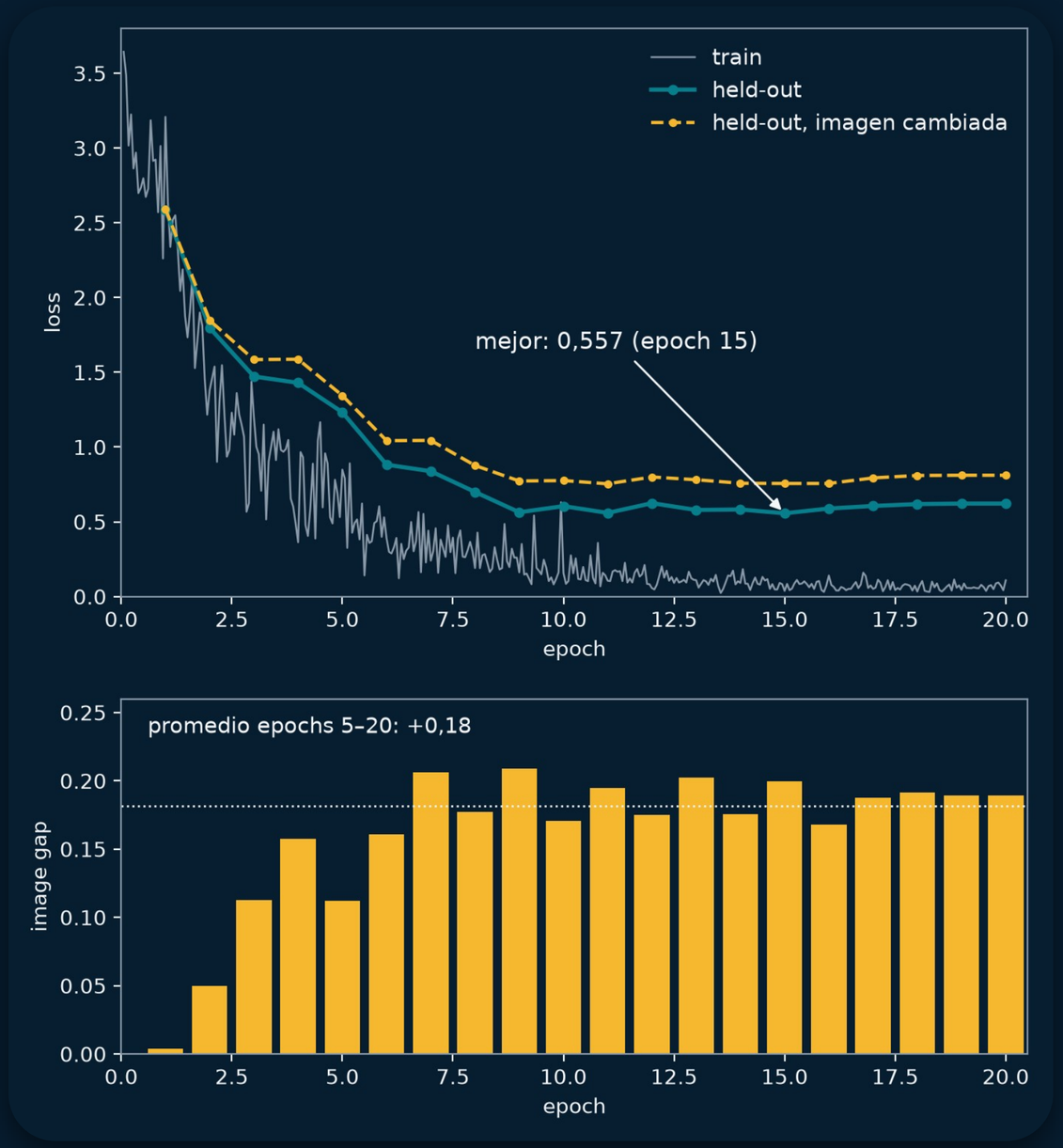


Imagen: loss curves y image gap del prototipo (run 2, 9 oct 2026)

Conclusiones

LO QUE NOS LLEVAMOS HOY

1. El ML ya resuelve tareas solares: segmentation, super-resolution, inversión y forecasting
2. Los foundation models como Surya pasan de una tarea a muchas
3. Un projector pequeño conecta Surya con un LLM; faltan mejores datos



TAREA › Ejercicios 1–4 del notebook (sección 9). Para seguir: HelioML

Referencias

LECTURAS

Asensio Ramos, Cheung, Chifu y Gafeira (2023). Machine learning in solar physics. Living Rev. Sol. Phys. 20, 4

Bobra y Mason (2018). Machine Learning, Statistics, and Data Mining for Heliophysics (HelioML). doi:10.5281/zenodo.1412824

Roy et al. (2025). Surya: Foundation Model for Heliophysics. arXiv:2508.14112

Liu et al. (2023). Visual Instruction Tuning (LLaVA). arXiv:2304.08485

Díaz Baso y Asensio Ramos (2018). Enhancing SDO/HMI images using deep learning. A&A 614, A5

Bobra e Ilonidis (2016). Predicting Coronal Mass Ejections Using Machine Learning Methods. ApJ 821, 127

Reiss et al. (2021). The Observational Uncertainty of Coronal Hole Boundaries in Automated Detection Schemes. ApJ 913, 28



MÁS LECTURAS › 04_Lecturas en el repositorio de la escuela

DATOS DE CIENCIA

Datos de Ciencia en YouTube

- Python desde cero para **Ciencia de Datos, ML e IA**
- NumPy con datos reales de **TESS**: el tránsito de WASP-18 b
- Juan Esteban Agudelo Ortiz (líder y guion); Thomas Gonzalez, Milena Barrios y Claudia Cuellar (presentación); Santiago Pinilla y Daniel Rodríguez (edición)
- En colaboración con miembros del GoSA del OAN

IDEA CLAVE

Lo de hoy (arrays, normalización, imshow) está en la serie de NumPy.



1 · Python desde cero



2 · NumPy vs Python básico

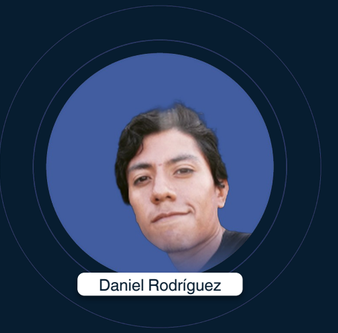


3 · Tipos de datos y precisión



4 · Shape de los arrays





Videos de @Datos.deCiencia: 1 a 3 publicados; 4 en producción

@Datos.deCiencia

¡Suscríbete!

Escanea el código o busca el canal en YouTube.
Los notebooks de la serie de NumPy están en
github.com/Datos-De-Ciencia.

youtube.com/@Datos.deCiencia



Logo del canal y código QR al canal



¡Gracias!

¿Preguntas?

Juan Esteban Agudelo Ortiz
juagudeloo@unal.edu.co

Registro
tiny.cc/escuelasolar

Más información
astronomiaoan.co/gosa/escuela.html

Organiza: Group of Solar Astrophysics GoSA
Observatorio Astronómico Nacional · UNAL Bogotá